

Klasse 10

Informatik · Klasse 10 · Organisation

Inhaltsverzeichnis

Bewertungsplan - Klasse 10	2
Halbjahr 1	2
Halbjahr 2	2
Hinweis	2
Lösungen - Leistungskontrollen Klasse 10	3
LK 1 - Webbasierte Anwendungen	3
LK 2 - Datensicherheit und Verschlüsselung	3
LK 3 - Projektplanung und Schnittstellen	4
LK 4 - Integration, Test und Reflexion	4
Meilensteine - Klasse 10	6
Halbjahr 1 - Webbasierte Anwendungen	6
Halbjahr 2 - Komplexes Informatikprojekt	6
Leistungsbewertung	6
Wahlbereich	6

Bewertungsplan - Klasse 10

Für Klasse 10 werden vier schriftliche Leistungskontrollen bereitgestellt. Damit sind zwei schriftliche Noten pro Halbjahr planbar.

Halbjahr 1

1. **LK 1 - Webbasierte Anwendungen**
 - lokale vs. webbasierte Anwendungen
 - Client, Server, Protokolle
 - Hypertext/HTML
 - Klassen, Objekte und Attribute
2. **LK 2 - Datensicherheit und Verschlüsselung**
 - privater/öffentlicher Bereich
 - Cookies und Standortdaten
 - Passwortsicherheit, MFA und Backups
 - asymmetrische Verschlüsselung

Halbjahr 2

3. **LK 3 - Projektplanung und Schnittstellen**
 - Projektziel und Erfolgskriterien
 - Teilaufgaben
 - Schnittstellen
 - Risiken und Planung
4. **LK 4 - Integration, Test und Reflexion**
 - Integration
 - Testprotokolle
 - Fehleranalyse
 - Dokumentation und Reflexion

Hinweis

Die Leistungskontrollen prüfen Fachwissen und Transfer individuell. Das komplexe Informatikprojekt kann davon getrennt als Lern- und Diagnosephase durchgeführt werden.

Lösungen - Leistungskontrollen Klasse 10

LK 1 - Webbasierte Anwendungen

Aufgabe 1

- Client: System/Programm, das einen Dienst anfordert.
- Server: System/Programm, das einen Dienst oder Daten bereitstellt.
- Netzwerkprotokoll: vereinbarte Regeln für die Kommunikation.
- Hypertext: verknüpfte Dokumente/Inhalte mit Verweisen.

Aufgabe 2

Mögliche Vorteile: zentrale Aktualisierung, Zusammenarbeit, geräteübergreifender Zugriff.
Nachteil: Netzwerk-/Anbieterabhängigkeit oder Datenschutzrisiko.

Aufgabe 3

Browser/Client formuliert Anfrage nach Regeln des Protokolls, Übertragung über Netzwerk, Server verarbeitet die Anfrage und liefert Antwort, Client stellt Ergebnis dar.

Aufgabe 4

Link; Attribute class und href; Werte menu und kontakt.html; href gibt das Ziel des Links an.

Aufgabe 5

Server kann gemeinsamen Datenstand und Zugriffsrechte verwalten; mehrere Clients können denselben Stand bearbeiten.

LK 2 - Datensicherheit und Verschlüsselung

Aufgabe 1

Risiken: Bewegungsprofile, unerwünschte Weitergabe/Analyse. Maßnahmen: Zugriff nur bei Nutzung, Berechtigungen reduzieren, unnötige Historie vermeiden.

Aufgabe 2

Cookies können z. B. Sitzung/Einstellungen speichern oder für Tracking/Werbung dienen. Bewertung richtet sich nach Zweck, Notwendigkeit und Datenumfang.

Aufgabe 3

Wiederverwendung überträgt das Risiko eines kompromittierten Dienstes auf weitere Konten. Gute Konzepte: lang, einzigartig, Passwortmanager. MFA ergänzt einen unabhängigen Faktor.

Aufgabe 4

Zusätzliche getrennte Kopie, regelmäßig aktualisiert und überprüfbar; nicht nur im selben Ordner/Gerät, weil derselbe Defekt oder Angriff beide Kopien treffen könnte.

Aufgabe 5

Alice nutzt Bobs öffentlichen Schlüssel; Bobs privater Schlüssel bleibt geheim. Symmetrisch verwendet einen gemeinsamen geheimen Schlüssel.

LK 3 - Projektplanung und Schnittstellen

Aufgabe 1

Projektziel beschreibt angestrebtes Ergebnis; Erfolgskriterium macht Ziel prüfbar; Teilaufgabe ist ein abgegrenzter Beitrag zum Gesamtziel.

Aufgabe 2

Beispiel: Navigation/Struktur, Inhalte, Medien/Quellen. Begründung: unterschiedliche Verantwortungsbereiche mit klaren Übergaben.

Aufgabe 3

Muster: Team A liefert navigation.html und eine Liste gültiger Zielnamen. Team B liefert Seiten im Ordner seiten/ mit exakt vereinbarten Dateinamen. Übergabe bis Ende Stunde 5; Integration zu Beginn Stunde 6.

Aufgabe 4

Beispiele: inkompatible Formate → Schnittstelle früh testen; Zeitverlust → kleine Zwischenziele; fehlende Datei → gemeinsame Sicherungsregel.

Aufgabe 5

Kleine Zwischenziele ermöglichen frühe Prüfung, sichtbarer Fortschritt und Korrektur, bevor Fehler viele weitere Arbeiten beeinflussen.

LK 4 - Integration, Test und Reflexion

Aufgabe 1

Mögliche Probleme: unterschiedliche Dateinamen/Formate, widersprüchliche Annahmen, nicht abgestimmte Ein-/Ausgaben, fehlende Rechte oder Pfade.

Aufgabe 2

Beispiel: Seite index.html öffnen; Klick auf „Kontakt“ soll kontakt.html öffnen; tatsächlich Fehlerseite; nächste Prüfung: existiert Datei am vereinbarten Pfad und stimmt der Link exakt?

Aufgabe 3

Vermutung ist eine Hypothese. Nachweis entsteht durch reproduzierbaren Test, der Alternativen möglichst ausschließt.

Aufgabe 4

Problem/Ziel, Planung, Aufgabenverteilung, Schnittstellen, Entscheidungen, Tests, Fehler/Änderungen, Quellen, Ergebnis, Reflexion – fünf davon.

Aufgabe 5

Die Aussage nennt keine Belege oder Lernpunkte. Bessere Fragen: „Welche Schnittstelle verursachte die meisten Probleme und warum?“ / „Welche Entscheidung würden wir früher treffen und mit welchem Nutzen?“

Meilensteine - Klasse 10

Halbjahr 1 - Webbasierte Anwendungen

Meilenstein 1

Lokale und webbasierte Anwendungen unterscheiden und Client-Server-Kommunikation erklären.

Meilenstein 2

Einfache Webinhalte mit Hypertext und strukturierten Elementen analysieren bzw. erstellen.

Meilenstein 3

Zugriffsrechte, privaten/öffentlichen Bereich, Cookies und Standortdaten begründet beurteilen.

Meilenstein 4

Passwortsicherheit, Backups und asymmetrische Verschlüsselung mit öffentlichem/privatem Schlüssel erklären.

Halbjahr 2 - Komplexes Informatikprojekt

Meilenstein 5

Problem, Projektziel und Erfolgskriterien definieren.

Meilenstein 6

Teilaufgaben bilden und Schnittstellen zwischen Arbeitsgruppen eindeutig vereinbaren.

Meilenstein 7

Teilprodukte iterativ entwickeln, integrieren und anhand dokumentierter Testfälle verbessern.

Meilenstein 8

Projektverlauf dokumentieren, Ergebnisse präsentieren und den Prozess reflektieren.

Leistungsbewertung

Geplant sind vier schriftliche Leistungskontrollen:

- LK 1 Webbasierte Anwendungen
- LK 2 Datensicherheit und Verschlüsselung
- LK 3 Projektplanung und Schnittstellen
- LK 4 Integration, Test und Reflexion

Damit sind zwei schriftliche Noten pro Halbjahr möglich.

Wahlbereich

Der Wahlbereich „Sicherheit in der Informationsverarbeitung“ vertieft digitalen Fußabdruck, Datensammlungen und Datensparsamkeit.